AFI-UD1 · ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

IES Rafael Alberti · Curso de Especialización en Ciberseguridad (2026/2027)

Expediente: AFI-2026-P02
Caso: Bahía Sistemas / Almadraba Diseño
Fecha Emisión: 05/11/2026 · **Versión 2:** 11/11/2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTERVINIENTES

Procedimiento:	Adquisición, preservación y análisis forense	**Entorno Evaluado:**	Host víctima `FORENSIC_10` (VirtualBox)
Perito Adquirente:	Natalia Alejo Pérez (Alumno 20)	**Perito Receptor / Custodio:**	Eduardo Moreno Rodríguez (Edu DAM)
Centro Operativo:	Laboratorio Forense · IES Rafael Alberti	**Normativa de Referencia:**	UNE 71506:2013 / ISO/IEC 27037:2012

2. MARCO PERICIAL Y METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN

El presente documento acredita la integridad ininterrumpida y la trazabilidad legal de las evidencias físicas y digitales intervenidas sobre la estación de trabajo comprometida **FORENSIC_10** y el medio USB hallado en la escena. Todas las operaciones periciales han sido ejecutadas siguiendo el orden estricto de volatilidad, garantizando la integridad de los datos mediante verificación criptográfica SHA-256. En la adquisición del pendrive no se conserva constancia de que se utilizara bloqueo de escritura (véase el apartado 6 de `notas-de-trabajo.md`).

Versión 2 · 11/11/2026 · Sustituye al registro de custodia firmado en la versión anterior. Se corrigen los SHA-1 de las dos imágenes E01, el hash del VMDK, los tamaños de `FORENSIC_10-ram.raw` y `red.pcap`, el recuento del manifiesto y de la verificación (28 ficheros), la capacidad del pendrive, el orden de las fases, las fechas de la Transferencia 0 y la mención a los bloqueadores de escritura. El detalle consta en el apartado 7 de `notas-de-trabajo.md`.

Fase Forense	Técnica / Herramienta	Objetivo de Preservación	Integridad y Control
1. Adquisición RAM	VirtualBox Debug Core Dump	Volcado completo de 1.21 GB de memoria física volátil con inyección de marca	SHA-256: `0401711e...4e90`
2. Triaje en Vivo	Script PowerShell (`respuesta-en-vivo.ps1`) y comandos nativos	Conexiones vivas, procesos en ejecución, puertos y marca temporal del sistema	Salida guardada en la unidad de respuesta externa
3. Captura Red	Intercepción Pasiva PCAP	Trazado de paquetes de red durante el compromiso y actividad del malware	SHA-256: `22818ef0...77f3`
4. Apagado Forzado	Hard Power-Off Hipervisor	Preservación de disco sin modificación de ficheros por apagado limpio de SO	Hash previo VMDK: `f98ca9c5...cd6a6`
5. Disco Sistema	FTK Imager 3.4 (E01 Segmentado)	Copia pericial forense EWF (4 segmentos .E01 a .E04) del disco virtual	0 sectores erróneos · Hash verificado
6. Pendrive Escena	FTK Imager 3.4 (E01 Segmentado)	Imagen física forense completa de la memoria flash externa (17 segmentos)	0 sectores erróneos · Hash verificado

3. MANIFIESTO Y SOPORTE DE TRANSFERENCIA

Soporte Físico Entregado: Memoria USB extraíble formateada en exFAT, etiquetada externamente como **EVIDENCIA**, precintada tras su volcado y entregada en mano a Eduardo Moreno Rodríguez. Contiene el árbol íntegro de evidencias forenses, ficheros de configuración de la máquina (`FORENSIC_10.vbox`), trazas de registro (`Logs/`) y el manifiesto raíz `hashes.sha256` conteniendo 28 registros de sumas de comprobación.

FICHAS TÉCNICAS DE EVIDENCIAS DIGITALES

Inventario Criptográfico y Formato de Adquisición

Expediente: AFI-2026-P02
Fecha Emisión: 05/11/2026 · **Versión 2:** 11/11/2026
Documento: Hoja 2 de 3

EVIDENCIA-01: Volcado de Memoria RAM Física — Fichero: FORENSIC_10-ram.raw

Origen / Sistema:	FORENSIC_10 (Windows 10 Pro)	**Tamaño Exacto:**	1.214.117.728 bytes (1,21 GB)
Marca Inyectada:	`AFI-NataliaAlejo-20261103`	**Offset Verificado:**	Offset `276165056` (0x10760000)
Hash SHA-256:	`0401711ec86b3cbe66844d451064a0726325230105a0149aef2e7c5ab3a24e90`		

EVIDENCIA-02: Captura de Tráfico de Red Pasivo — Fichero: red.pcap

Interfaz / Enlace:	VirtualBox NIC 1 (Modo NAT / TAP pasivo)	**Tamaño Exacto:**	2.241.370 bytes (2,24 MB)
Protocolos:	DNS, HTTP, TCP, ARP, TLSv1.2 / TLSv1.3	**Objetivo Pericial:**	Trazabilidad de balizas C2 y conexiones anómalas
Hash SHA-256:	`22818ef0752ac4f03bc54c6e1b7802bc6f0ae106f2fd7887e0839853cc0d77f3`		

EVIDENCIA-03: Imagen Forense Disco de Sistema (EWF) — Fichero: FORENSIC_10_disk0.E01 (Segmentos .E01 a .E04)

Herramienta:	AccessData FTK Imager 3.4.0.5	**Sectores / Estado:**	0 bad sectors (Verificación 100% OK)
Marca en Disco:	`Desktop\marca-nataliaalejo.txt`	**Hash SHA-1 FTK:**	`5d36b49702c656dbb3997b77b88df2bc3c5a68f6`
Hash SHA-256 (.E01):	`9b928de0e6cfcc153b519b53adb50bd0e9ec6746e211ee1869baa867238b48a9`		

EVIDENCIA-04: Imagen Forense Memoria USB de la Escena — Fichero: PENDRIVE_ESCENA.E01 (Segmentos .E01 a .E17)

Tipo de Adquisición:	Physical Drive Image (EWF / FTK Imager)	**Capacidad:**	29,29 GB (imagen E01: 26,2 GB en segmentos de 1,5 GB)
Estado de Sectores:	0 sectores defectuosos	**Hash SHA-1 FTK:**	`c1870f834ae3d71afc72252b7132a5792ae06471`
Hash SHA-256 (.E01):	`d337810f3b08c11b6a842379e45fcc630fe2359945bc008728cef7c11eb2528f`		

EVIDENCIA-05: Entorno, Registros y Manifiesto de Hashes — Ficheros: FORENSIC_10.vbox, Logs/ y hashes.sha256

Configuración:	`FORENSIC_10.vbox` (Definición VM)	**Registros de Ejecución:**	`VBox.log`, `VBoxHardening.log`
Manifiesto Raíz:	`hashes/hashes.sha256` (28 sumas relativas verificables en bash)		

REGISTRO CRONOLÓGICO DE CUSTODIA

Trazabilidad, Transferencias y Verificación Criptográfica

Expediente: AFI-2026-P02
Fecha Emisión: 05/11/2026 · **Versión 2:** 11/11/2026
Documento: Hoja 3 de 3

TRANSFERENCIA 0: ADQUISICIÓN Y CUSTODIA INICIAL (PERITO ADQUIRENTE)

Fecha y Hora:	03/11/2026 (RAM y apagado, 17:29–18:00 h) · 04/11/2026 (imágenes E01, 21:28–23:35 h)	**Motivo:**	Adquisición forense, volcado, verificación y fijación de precinto
Custodio Inicial:	Natalia Alejo Pérez (Alumno 20)	**Ubicación de Depósito:**	Laboratorio Forense · Estación de Respuesta Pericial
Acciones:	Generación de imágenes E01, verificación en FTK Imager (0 bad sectors) y cálculo de `hashes.sha256`.		
Firma Custodio:			

TRANSFERENCIA 1: TRASPASO DE EVIDENCIAS PARA FASE DE ANÁLISIS (UD2)

Fecha y Hora:	05/11/2026 — 13:41 h	**Motivo:**	Entrega física de pendrive EVIDENCIA para análisis forense cruzado
Entregado por:	Natalia Alejo Pérez (Adquisición)	**Recibido por:**	Eduardo Moreno Rodríguez (Análisis Forense)
Verificación Técnica:	Comprobación en terminal Git Bash (`ASUS@LAPTOP-INN5P1GR`): **28/28 ficheros OK** ejecutando `sha256sum -c hashes.sha256`.		
Firma Entrega:		**Firma Recepción:**	

TRANSFERENCIA 2: DEVOLUCIÓN Y CUSTODIA DE CIERRE DE PRÁCTICA

Fecha y Hora:	05/11/2026 — 13:45 h	**Motivo:**	Devolución del medio de evidencias tras comprobación íntegra de hashes y depósito
Devuelto por:	Eduardo Moreno Rodríguez (Análisis)	**Reincorporado por:**	Natalia Alejo Pérez (Adquisición)
Estado de Integridad:	Soporte físico devuelto íntegro, precintado y verificado (hashes 100% conformes y cotejados sin alteraciones).		
Firma Entrega:		**Firma Recepción:**	

Certificación Final: Las partes intervinientes ratifican la fidelidad de las sumas de verificación criptográficas y la inmutabilidad de la cadena de custodia pericial, sin haberse producido rotura ni discontinuidad en la trazabilidad desde su obtención inicial el 03/11/2026 hasta su disposición formal. Esta versión 2 se firma el 11/11/2026.